

SISTEMAS OPERACIONAIS

SEMANA 1 - AULA 1

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Computadores Escondidos!

O que são?

Sistemas operacionais feitos para computadores pequeninos, que ficam dentro de outros aparelhos!

Onde Encontramos?

- **TVs Inteligentes:** Fazem a TV conectar na internet e mostrar seus filmes favoritos!
- **Fornos Micro-ondas:** Calculam o tempo certo para esquentar sua comida!
- **Carros:** Ajudam a controlar o motor, o GPS e até o som!
- **Brinquedos Eletrônicos:** Dão vida aos seus brinquedos, fazendo eles acenderem luzes e tocarem sons!

Tempo Real: Ação Imediata!

O que é?

Precisam responder muito rápido, sem demora!

Exemplo: Semáforo

O semáforo precisa mudar de cor na hora certa para evitar acidentes!

Limitações: Desafios dos Pequeninos!

Pouca Memória: Espaço Limitado!

Como um quarto pequeno, não cabe muita coisa! Precisam ser muito organizados!

Economia de Energia: Bateria que Dura!

Precisam gastar pouca energia para a bateria durar muito tempo, como um brinquedo com pilhas que não acabam!

Exemplos: Cada um com seu Nome!

- **tvOS (Apple):** Controla as TVs da Apple, como um maestro!
- **WebOS (LG):** Faz as TVs da LG serem inteligentes, como um cérebro!
- **Tizen (Samsung):** Dá vida às TVs da Samsung, como um coração!

Curiosidade: Muitos Outros Nomes!

Existem muitos outros sistemas operacionais embarcados, cada um com seu nome e função especial!

Computadores de Bolso!

O que são?

Sistemas operacionais para celulares, tablets e MP3 players, que cabem na palma da mão!

celular_tablet.jpg

Onde Encontramos?

- **Celulares:** Para ligar, jogar e navegar na internet!
- **Tablets:** Para assistir filmes, ler livros e desenhar!
- **MP3 Players:** Para ouvir músicas em qualquer lugar!

Simples e Práticos!

O que é?

São mais fáceis de usar do que os sistemas de computador, para tudo ser rápido e divertido!

Comunicação Sem Fio: Sem Fios, Sem Problemas!

- **Bluetooth:** Para conectar fones de ouvido sem fio e transferir arquivos!
- **Wi-Fi:** Para acessar a internet sem precisar de fios!

Muitas Funções: Tudo em um Só Lugar!

- **Rádio:** Para ouvir suas músicas e programas favoritos!
- **Câmera:** Para tirar fotos e gravar vídeos incríveis!
- **Gravador de Voz:** Para gravar suas ideias e lembretes!

Exemplos: Nomes que Você Conhece!

- **Android:** O sistema do robzinho verde, usado em muitos celulares e tablets!
- **iOS:** O sistema da maçãzinha, usado nos iPhones e iPads!
- **Windows Phone:** O sistema das janelinhas, usado em alguns celulares!

Computadores na Nuvem: Uma Ideia Genial!

O que são?

Sistemas operacionais que funcionam na internet, como se estivessem em uma nuvem mágica! Todos os seus arquivos e programas ficam guardados nessa nuvem, e você pode acessá-los de qualquer lugar, a qualquer hora, usando a internet.

Como Funcionam: A Mágica da Nuvem!

- **Armazenamento na Nuvem:** Seus arquivos e programas ficam guardados em computadores gigantes na internet, como um grande depósito.
- **Acesso pela Internet:** Você usa a internet para se conectar a esses computadores e acessar seus arquivos e programas.
- **Compartilhamento Fácil:** Você pode compartilhar seus arquivos com seus amigos e familiares, mesmo que eles estejam longe.

Vantagens: Superpoderes da Nuvem!

- **Acesso de Qualquer Lugar:** Você pode acessar seus arquivos e programas de qualquer computador, tablet ou celular, desde que tenha internet.
- **Economia de Espaço:** Você não precisa guardar seus arquivos e programas no seu computador, liberando espaço para outras coisas.
- **Segurança:** Seus arquivos ficam protegidos em computadores seguros na internet.

Exemplos: Nomes que Você Conhece!

- **Chrome OS:** O sistema operacional do Google, usado em Chromebooks e outros computadores.
- **Google Drive:** Um serviço de armazenamento na nuvem onde você pode guardar seus arquivos e fotos.
- **Google Docs:** Um programa para escrever textos e criar apresentações online.

Analogia: Um Baú Mágico na Internet!

Imagine um baú mágico que guarda todos os seus brinquedos. Esse baú fica na nuvem, e você pode pegar qualquer brinquedo que quiser, quando quiser, usando a internet como se fosse uma escada mágica!

Curiosidade: A Nuvem Está em Toda Parte!

A nuvem é usada em muitos outros lugares, como em jogos online, aplicativos de celular e até mesmo em carros inteligentes!

Computadores de Bolso!

O que são?

Sistemas operacionais minúsculos, do tamanho de um cartão de crédito, com um chip de computador dentro!

Onde Encontramos?

- **Cartões de Crédito:** Para fazer compras e pagar contas!
- **Cartões de Débito:** Para sacar dinheiro e pagar no débito!
- **Cartões de Transporte:** Para usar no ônibus, metrô e trem!

Pequenos e Eficientes!

O que é?

São muito pequenos e usam pouca energia, como um robô que funciona com uma pilha pequenininha!

Limitações: Desafios dos Pequeninos!

- **Pouca Memória:** Como um quarto de brinquedos pequeno, não cabe muita coisa!
- **Pouca Energia:** Precisam economizar energia para durar muito tempo, como um brinquedo que usa poucas pilhas!

Funções: Para que Servem?

- **Pagamentos Eletrônicos:** Para pagar compras sem usar dinheiro de papel!
- **Saques:** Para tirar dinheiro do caixa eletrônico!
- **Identificação:** Para mostrar quem você é em alguns lugares!

Exemplos: Nomes que Você Conhece!

- **Cartões de Crédito com Chip:** Como os cartões da Visa e Mastercard!
- **Cartões de Transporte Público:** Como o Bilhete Único em São Paulo!

Curiosidade: Pequenos, Mas Seguros!

Os cartões inteligentes usam tecnologias especiais para proteger seus dados e evitar fraudes!

Do Projeto à Indústria

O Começo

O Unix começou como um projeto de pesquisa e se tornou um sistema operacional muito importante, usado por muitas empresas e governos.

O Projeto MULTICS

- Na década de 1960, o objetivo era criar um sistema operacional para muitas pessoas usarem ao mesmo tempo.
- O projeto MULTICS foi o primeiro passo nessa direção.

O Nascimento do Unix

- Alguns desenvolvedores criaram sua própria versão do MULTICS, chamada UNICS, que depois virou Unix.
- O Unix foi reescrito em linguagem C para funcionar em diferentes computadores.

Um Sistema Multitarefa

O que é?

O Unix permite que várias pessoas usem o computador ao mesmo tempo e que o computador faça várias tarefas ao mesmo tempo.

Características Importantes

- Escrito em linguagem C, o que facilita a adaptação para outros computadores.
- Flexível, podendo ser usado em diversas aplicações.
- Suporte a redes de computadores.
- Organização de arquivos simples.
- Interface fácil de usar.

Uma Estrutura Monolítica

O que é?

O Unix tem uma estrutura onde todas as funções importantes são executadas no núcleo do sistema.

O Kernel: O Coração do Unix

- O kernel é a parte mais importante do Unix, responsável por controlar o hardware e o software.
- Ele é dividido em duas partes: uma que depende do hardware e outra que não depende.

O Shell: A Interface com o Usuário

- O shell é o programa que permite que os usuários se comuniquem com o Unix por meio de comandos.
- Existem diferentes tipos de shell, como Bourne Shell, C Shell e Korn Shell.

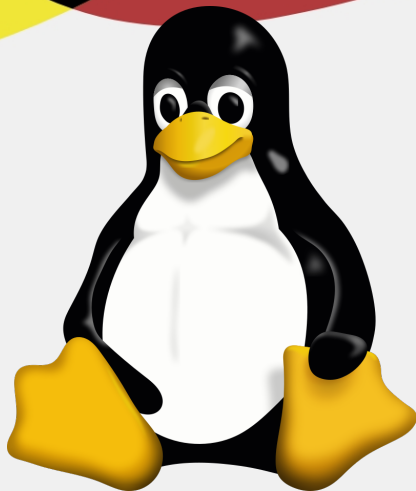
Outras Partes Importantes

- Sistemas de arquivos: organizam os arquivos e pastas do Unix.
- Aplicações: programas que os usuários podem usar, como editores de texto e navegadores.

O Começo do Linux

Um Projeto de Estudante

Linus Torvalds, um estudante da Finlândia, criou o Linux em 1991, inspirado no Minix, um sistema para aprendizado.



O Pinguim Tux, o mascote do Linux, escolhido por Linus Torvalds.

GNU/Linux

- O Linux é o núcleo do sistema operacional, mas precisa de outros programas para funcionar.
- A fundação GNU criou esses programas, então o nome correto é GNU/Linux.

Código Aberto: Para Todos Usarem e Melhorarem!

O que é?

O código do Linux é aberto, o que significa que qualquer pessoa pode ver, usar e modificar o sistema.

Flexível e Adaptável

- O Linux pode ser adaptado para diferentes necessidades e tipos de computadores.
- Ele é rápido, estável e funciona com muitos tipos de hardware.

Comunidade e Colaboração

- Milhares de pessoas no mundo todo ajudam a melhorar o Linux.
- Ele é usado tanto para aprender quanto para trabalhar, e é gratuito!

Baseado no Unix

O que é?

O Linux tem a mesma estrutura do Unix, com núcleo, shell, sistema de arquivos e aplicativos.

Muitas Versões: Para Todos os Gostos!

O que são?

Existem diferentes versões do Linux, chamadas distribuições, cada uma com suas características e programas.

Exemplos de Distribuições

- **Debian:** Uma das mais antigas e estáveis.
- **Ubuntu:** Fácil de usar e muito popular.
- **Mint:** Ótimo para quem está começando.
- **Fedora:** Para quem quer ferramentas gráficas e um sistema robusto.
- **Kurumin:** Fácil de usar e com suporte a programas do Windows.

Qual Distribuição Escolher?

A escolha depende do que você precisa e do que você gosta!

Gratuito e Livre

- O Linux é gratuito e você pode usar em quantos computadores quiser.
- O código-fonte é aberto, então você pode ver e mudar como ele funciona.

Linha de Comando e Personalização

- A linha de comando permite controlar o sistema de forma eficiente.
- Você pode personalizar o Linux do jeito que quiser.

Suporte e Popularidade

- Você encontra ajuda em fóruns e sites, e pode contratar suporte de empresas.
- O Linux está cada vez mais popular e usado por muitas pessoas.

Requisitos de Hardware

Para usar o Linux bem, você precisa de um computador com pelo menos 2 GB de RAM, processador Dual Core e 250 GB de HD.

O Começo: MS-DOS

O Primeiro Sistema da Microsoft

Em 1981, a Microsoft lançou o MS-DOS, um sistema com interface de linha de comando, para uma pessoa usar por vez.

A Chegada do Windows

- A Microsoft criou o Windows, uma interface gráfica para o MS-DOS, para facilitar o uso do computador.
- As primeiras versões do Windows eram apenas interfaces, não sistemas operacionais completos.

Windows 95 e 98

- O Windows 95 transferiu muitas funções do MS-DOS para o Windows, mas o MS-DOS ainda existia.
- O Windows 98 era parecido com o 95, com poucas mudanças.

Windows NT: Nova Tecnologia

- A Microsoft criou o Windows NT para superar as limitações do MS-DOS.
- O Windows NT era multitarefa, ou seja, podia fazer várias coisas ao mesmo tempo.

Windows 2000: A Evolução

- O Windows 2000 era uma versão melhorada do Windows NT, com mais serviços para redes e internet.
- Ele foi escrito em linguagem C e tinha como objetivos ser mais forte, fácil de usar e rápido.

Micronúcleo: Tudo Organizado

O que é?

O Windows 2000 tem uma estrutura onde cada função é controlada por um componente separado, facilitando a atualização e manutenção.

Modo Núcleo e Modo Usuário

- Modo núcleo: controla as funções básicas do sistema, como memória e processos.
- Modo usuário: onde ficam os programas e a interface com o usuário.

Windows XP: O Sucesso

- Uma das melhores versões do Windows, com visual novo e mais estabilidade.

Windows Vista: As Críticas

- Teve muitos problemas e deixou os computadores mais lentos.

Windows 7: O Popular

- Rápido, estável e fácil de usar, se tornou o mais usado.

Windows 8: A Mudança

- Mudou muito o visual e não agradou a todos, principalmente com a chegada das telas sensíveis ao toque.

Windows 10: O Atual

- Mais leve, adaptado para telas sensíveis ao toque e unifica aplicativos para diferentes dispositivos.

Licença e Código Fechado

- Para usar o Windows, você precisa comprar uma licença da Microsoft.
- O código do Windows é fechado, ou seja, só a Microsoft pode modificá-lo.

Interface Gráfica e Suporte

- A interface gráfica é padronizada, sem muita opção de mudança.
- Você pode ter suporte pago da Microsoft ou usar fóruns online.

A Popularidade

- O Windows se tornou popular porque a Microsoft fez acordos com os fabricantes de computadores.
- A maioria dos computadores já vem com o Windows instalado.

Requisitos de Hardware

Para usar o Windows bem, você precisa de um computador com pelo menos 4 GB de RAM, processador Core 2 Duo e 250 GB de HD.

Um Novo Visual e Novas Funções

O Que é?

O Windows 11 é a versão mais recente do sistema operacional Windows, com um visual moderno e muitas novidades!

windows11.jpg

Visual Moderno e Arredondado

- Menu Iniciar centralizado: tudo o que você precisa em um só lugar!
- Janelas com cantos arredondados: um visual mais suave e moderno.
- Novos ícones e temas: para deixar seu computador com a sua cara!

Melhor Desempenho e Segurança

- Mais rápido e eficiente: para você fazer tudo o que precisa sem travamentos.
- Segurança aprimorada: para proteger seus dados e sua privacidade.
- Compatibilidade com jogos: para os gamers de plantão!

Ferramentas para Produtividade

- Snap Layouts: para organizar suas janelas e trabalhar com várias telas ao mesmo tempo.
- Grupos de Área de Trabalho: para separar seus projetos e tarefas em diferentes áreas de trabalho.
- Widgets: para ter informações importantes na ponta dos dedos.

Integração com o Android

- Execute aplicativos Android diretamente no seu computador!
- Conecte seu celular Android ao Windows 11 para ter acesso a fotos, mensagens e muito mais.

O Que Você Precisa?

- Processador: 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido com 2 ou mais núcleos em um processador de 64 bits compatível ou Sistema em um Chip (SoC).
- RAM: 4 gigabytes (GB).
- Armazenamento: Dispositivo de armazenamento de 64 GB ou maior.
- Firmware do sistema: UEFI, capacidade de inicialização segura.
- TPM: Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0.
- Placa gráfica: Compatível com DirectX 12 ou posterior com driver WDDM 2.0.
- Tela: Tela de alta definição (720p) com mais de 9 polegadas na diagonal, canal de 8 bits por cor.

Como Atualizar?

- Verifique se seu computador é compatível com o Windows 11.
- Use o aplicativo Verificação de Saúde do PC para verificar a compatibilidade.
- Se seu computador for compatível, você receberá uma notificação para atualizar.